

Modelo Dinámico del Doble Péndulo

Pablo González

Resumen de contenidos

1. Introducción	2
2. Cálculo de la matriz de energía cinética M	3
2.1. Cálculo de m_{22}	3
2.2. Cálculo de m_{12}	6
2.3. Cálculo de m_{21}	8
2.4. Cálculo de m_{11}	8
2.4.1. Primer término de m_{11}	8
2.4.2. Segundo término de m_{11}	10
2.4.3. Expresión final de m_{11}	11
2.5. Expresión de M en función de los momentos de inercia respecto del centro de masa del eslabón	12
2.6. Expresión de M en función de m_{22}	12
3. Cálculo del vector H.	13
4. Cálculo del vector G.	14
4.1. Cálculo de g_2	14
4.2. Cálculo de g_1	15
5. Resumen del modelo	16

1. Introducción

Se desarrolla el modelo dinámico del doble péndulo (Fig. 1), un mecanismo compuesto por dos eslabones móviles articulados con juntas de revolución. Para manifestar el efecto del peso propio, el estudio se realiza con el robot montado en la pared. Vale decir que la estructura sobre la que trabajaremos se asemeja a un doble péndulo invertido.

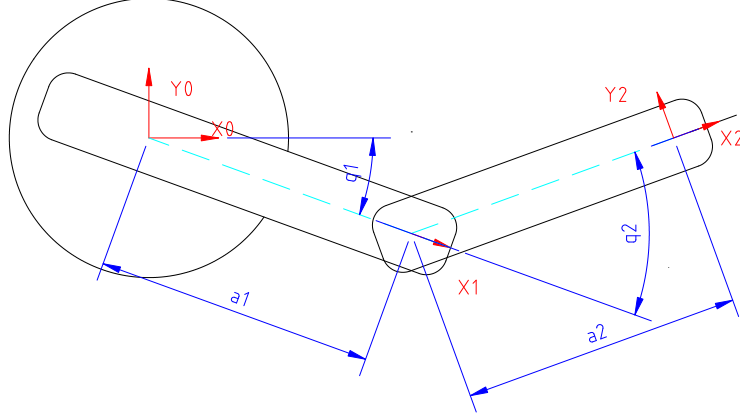


Figura 1: Esquema del doble péndulo

Con el modelo obtenido se encuentran las relaciones entre los torques activos y las aceleraciones.

$$\boldsymbol{\tau} = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{H}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{G}(\mathbf{q}) \quad (1)$$

Para el cálculo se utilizan las fórmulas generales obtenidas a partir de la formulación de *Lagrange*. Por lo tanto se obtienen solo los torques activos según la ec. 1, que es equivalente a la ec. 2.

$$\boldsymbol{\tau} = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) \quad (2)$$

El modelo (ec. 1) puede expresarse en forma escalar según la ec. 3.

$$\tau_s = \sum_{j=1}^n m_{sj}(\mathbf{q})\ddot{q}_j + \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n h_{sjk}(\mathbf{q})\dot{q}_j\dot{q}_k + g_s(\mathbf{q}) \quad (3)$$

La matriz M está compuesta por los elementos m_{sj} que se calculan según la ec. 4.

$$m_{sj} = \sum_{i=\max(s,j)}^n Tr \left[\frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} J_i \frac{\partial A_0^i}{\partial q_j} \right] \quad (4)$$

El vector $\mathbf{H}$ tiene los elementos calculados según la ec. 5.

$$h_{sjk} = \sum_{i=s}^n Tr \left[\frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} J_i \frac{\partial^2 A_0^i}{\partial q_j \partial q_k} \right] \quad (5)$$

Finalmente los componentes del vector $\mathbf{G}$, que determinan los torques en los ejes que deben entregar los motores para compensar el peso propio de los eslabones, se obtienen según la ec. 6.

$$g_s = - \sum_{i=s}^n m_i \mathbf{g}^T \frac{\partial A_0^i}{\partial q_s} \mathbf{r}_g^i \quad (6)$$

Los parámetros dinámicos de las ecuaciones se resumen a continuación:

- J_i : matriz de pseudoinercia del eslabón i (6 gdl)
- m_i : masa del eslabón i (1 gdl)
- $\mathbf{r}_g^i = [x_{gi}, y_{gi}, z_{gi}]^t$: posición del centro de masa del eslabón i respecto a la terna i (3 gdl)

Según ésta lista se observa que se tienen 10 parámetros dinámicos por eslabón.

Por último las matrices A representan la geometría del brazo y el vector $\mathbf{g}$ es la aceleración de la gravedad proyectado en la terna 0.

2. Cálculo de la matriz de energía cinética M

Como el estudio se limita a los dos primeros eslabones móviles, se tienen solamente dos ejes rotacionales. El vector $\boldsymbol{\tau}$ tiene dos elementos al igual que $\mathbf{q}$. Por lo tanto la matriz M se expresa según la ec. 7.

$$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix} \quad (7)$$

2.1. Cálculo de m_{22}

Reemplazando los índices $s = 2$ y $j = 2$ en la ec. 4

$$m_{22} = \sum_{i=2}^2 Tr \left[\frac{\partial A_0^i}{\partial q_2} J_i \frac{\partial A_0^i}{\partial q_2}^t \right]$$

Luego observando los índices de la sumatoria se puede simplificar según la ec. 8

$$m_{22} = Tr \left[\frac{\partial A_0^2}{\partial q_2} J_2 \frac{\partial A_0^2}{\partial q_2}^t \right] \quad (8)$$

Para realizar el cálculo se necesitan las derivadas de la matriz A_0^2 y la matriz de pseudoinercia del eslabón 2.

La matriz A_0^2 se obtiene del problema directo como:

$$A_0^2 = \left[\begin{array}{ccc|c} c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ s_{12} & c_{12} & 0 & a_1 s_1 + a_2 s_{12} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (9)$$

Derivando la ec. 9 respecto de q_2 se tiene la ec. 10.

$$\frac{\partial A_0^2}{\partial q_2} = \left[\begin{array}{ccc|c} -s_{12} & -c_{12} & 0 & -a_2 s_{12} \\ c_{12} & -s_{12} & 0 & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (10)$$

La expresión de la matriz de pseudoinercia para el eslabón 2 se expresa en la ec. 11

$$J_2 = \left[\begin{array}{ccc|c} I_{02x} & -I_{02xy} & -I_{02xz} & x_{g2}m_2 \\ -I_{02xy} & I_{02y} & -I_{02yz} & y_{g2}m_2 \\ -I_{02xz} & -I_{02yz} & I_{02z} & z_{g2}m_2 \\ \hline x_{g2}m_2 & y_{g2}m_2 & z_{g2}m_2 & m_2 \end{array} \right] \quad (11)$$

Reemplazando las ecs. 10 y 11 en 8 se obtiene el resultado. Antes de resolver se observa que en la ec. 8 la traza no necesita otros elementos que los diagonales, entonces se puede limitar el cálculo sólo a ellos (ec. 12, donde los elementos que no se indican no son nulos sino que toman algún valor que no es de interés para el cálculo).

$$Tr \left[\frac{\partial A_0^2}{\partial q_2} J_2 \frac{\partial A_0^{2t}}{\partial q_2} \right] = Tr \left[\begin{array}{ccc} \alpha_{11} & & \\ & \alpha_{22} & \\ & & \alpha_{33} \\ & & & \alpha_{44} \end{array} \right] = \alpha_{11} + \alpha_{22} + \alpha_{33} + \alpha_{44} \quad (12)$$

Además debido a que las últimas dos filas en la matriz de la ec. 10 son nulas, se observa que los elementos α_{33} y α_{44} también se anulan.

Primero se calcula la multiplicación matricial que resuelve el factor derecho de la ec. 12.

$$J_2 \frac{\partial A_0^{2t}}{\partial q_2} = \left[\begin{array}{ccc|c} I_{02x} & -I_{02xy} & -I_{02xz} & x_{g2}m_2 \\ -I_{02xy} & I_{02y} & -I_{02yz} & y_{g2}m_2 \\ -I_{02xz} & -I_{02yz} & I_{02z} & z_{g2}m_2 \\ \hline x_{g2}m_2 & y_{g2}m_2 & z_{g2}m_2 & m_2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc|c} -s_{12} & c_{12} & 0 & 0 \\ -c_{12} & -s_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -a_2 s_{12} & a_2 c_{12} & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$J_2 \frac{\partial A_0^{2t}}{\partial q_2} = \left[\begin{array}{cc|cc} -s_{12}I_{02x} + c_{12}I_{02xy} - a_2 s_{12}x_{g2}m_2 & c_{12}I_{02x} + s_{12}I_{02xy} + a_2 c_{12}x_{g2}m_2 & 0 & 0 \\ s_{12}I_{02xy} - c_{12}I_{02y} - a_2 s_{12}y_{g2}m_2 & -c_{12}I_{02xy} - s_{12}I_{02y} + a_2 c_{12}y_{g2}m_2 & 0 & 0 \\ -s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_2 s_{12}m_2 & c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_2 c_{12}m_2 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (13)$$

Se calculan luego α_{11} y α_{22} :

$$\begin{aligned} \alpha_{11} = & -s_{12} [-s_{12}I_{02x} + c_{12}I_{02xy} - a_2 s_{12}x_{g2}m_2] \\ & - c_{12} [s_{12}I_{02xy} - c_{12}I_{02y} - a_2 s_{12}y_{g2}m_2] \\ & - a_2 s_{12} [-s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_2 s_{12}m_2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_{22} = & c_{12} [c_{12}I_{02x} + s_{12}I_{02xy} + a_2 c_{12}x_{g2}m_2] \\ & - s_{12} [-c_{12}I_{02xy} - s_{12}I_{02y} + a_2 c_{12}y_{g2}m_2] \\ & + a_2 c_{12} [c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_2 c_{12}m_2] \end{aligned}$$

La suma es entonces:

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & -s_{12} [-s_{12}I_{02x} + \cancel{c_{12}I_{02xy}} - a_2s_{12}x_{g2}m_2] \\
& - c_{12} [\cancel{s_{12}I_{02xy}} - c_{12}I_{02y} - \cancel{a_2s_{12}y_{g2}m_2}] \\
& - a_2s_{12} [-s_{12}x_{g2}m_2 - \cancel{c_{12}y_{g2}m_2} - a_2s_{12}m_2] \\
& + c_{12} [c_{12}I_{02x} + \cancel{s_{12}I_{02xy}} + a_2c_{12}x_{g2}m_2] \\
& - s_{12} [\cancel{-c_{12}I_{02xy}} - s_{12}I_{02y} + \cancel{a_2c_{12}y_{g2}m_2}] \\
& + a_2c_{12} [c_{12}x_{g2}m_2 - \cancel{s_{12}y_{g2}m_2} + a_2c_{12}m_2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & s_{12}^2 I_{02x} + a_2 s_{12}^2 x_{g2} m_2 \\
& + c_{12}^2 I_{02y} \\
& + a_2 s_{12}^2 x_{g2} m_2 + a_2^2 s_{12}^2 m_2 \\
& + c_{12}^2 I_{02x} + a_2 c_{12}^2 x_{g2} m_2 \\
& + s_{12}^2 I_{02y} \\
& + a_2 c_{12}^2 x_{g2} m_2 + a_2^2 c_{12}^2 m_2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & (s_{12}^2 + c_{12}^2) I_{02x} \\
& + (s_{12}^2 + c_{12}^2) I_{02y} \\
& + 2a_2(s_{12}^2 + c_{12}^2) x_{g2} m_2 \\
& + a_2^2(s_{12}^2 + c_{12}^2) m_2
\end{aligned}$$

Finalmente se tiene la expresión de m_{22} en la ec. 14.

$$m_{22} = I_{02x} + I_{02y} + 2a_2x_{g2}m_2 + a_2^2m_2 \quad (14)$$

Recordemos que los elementos diagonales de la matriz de pseudoinercia se pueden expresar en los momentos de inercia según:

$$\begin{aligned}
I_{0x} &= \int x_i^2 dm_i \\
&= \frac{1}{2} \int (x_i^2 + z_i^2 + x_i^2 + y_i^2 - y_i^2 - z_i^2) dm_i \\
&= \frac{1}{2} \int (x_i^2 + z_i^2) dm_i + \frac{1}{2} \int (x_i^2 + y_i^2) dm_i - \frac{1}{2} \int (y_i^2 + z_i^2) dm_i \\
&= \frac{I_{0yy} + I_{0zz} - I_{0xx}}{2}
\end{aligned}$$

Calculando la suma de los dos primeros elementos diagonales de la matriz de pseudoinercia se tiene :

$$\begin{aligned}
I_{02x} + I_{02y} &= \frac{I_{02yy} + I_{02zz} - I_{02xx}}{2} + \frac{I_{02xx} + I_{02zz} - I_{02yy}}{2} \\
&= \frac{\cancel{I_{02yy}} + I_{02zz} - \cancel{I_{02xx}} + \cancel{I_{02xx}} + I_{02zz} - \cancel{I_{02yy}}}{2} \\
&= I_{02zz}
\end{aligned}$$

Reemplazando éste resultado en la ec. 14 se tiene la ec. 15

$$\boxed{m_{22} = I_{02zz} + 2a_2x_{g2}m_2 + a_2^2m_2} \quad (15)$$

2.2. Cálculo de m_{12}

Reemplazando los índices $s = 1$ y $j = 2$ en la ec. 4

$$m_{12} = \sum_{i=2}^2 Tr \left[\frac{\partial A_0^i}{\partial q_1} J_i \frac{\partial A_0^{i^t}}{\partial q_2} \right]$$

Luego observando los índices de la sumatoria se puede simplificar según la ec. 16

$$m_{12} = Tr \left[\frac{\partial A_0^2}{\partial q_1} J_2 \frac{\partial A_0^{2^t}}{\partial q_2} \right] \quad (16)$$

La multiplicación matricial que resuelve el factor derecho de de la ec. 16 se encuentra en la ec. 13.

Además, derivando la ec. 9 respecto de q_1 se tiene:

$$\frac{\partial A_0^2}{\partial q_1} = \left[\begin{array}{ccc|c} -s_{12} & -c_{12} & 0 & -a_1s_1 - a_2s_{12} \\ c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1c_1 + a_2c_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (17)$$

Substituyendo las ecs. 13 y 17 en la ec. 16 y siguiendo el análisis presentado en la sección 2.1, se tiene:

$$\begin{aligned} \alpha_{11} = & -s_{12} [-s_{12}I_{02x} + c_{12}I_{02xy} - a_2s_{12}x_{g2}m_2] \\ & -c_{12} [s_{12}I_{02xy} - c_{12}I_{02y} - a_2s_{12}y_{g2}m_2] \\ & -a_1s_1 [-s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_2s_{12}m_2] \\ & -a_2s_{12} [-s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_2s_{12}m_2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \alpha_{22} = & c_{12} [c_{12}I_{02x} + s_{12}I_{02xy} + a_2c_{12}x_{g2}m_2] \\ & -s_{12} [-c_{12}I_{02xy} - s_{12}I_{02y} + a_2c_{12}y_{g2}m_2] \\ & +a_1c_1 [c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_2c_{12}m_2] \\ & +a_2c_{12} [c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_2c_{12}m_2] \end{aligned}$$

La suma es entonces:

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & -s_{12} [-s_{12}I_{02x} + \cancel{c_{12}I_{02xy}} - a_2s_{12}x_{g2}m_2] \\
& - c_{12} [\cancel{s_{12}I_{02xy}} - c_{12}I_{02y} - \cancel{a_2s_{12}y_{g2}m_2}] \\
& - a_1s_1 [-s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_2s_{12}m_2] \\
& - a_2s_{12} [-s_{12}x_{g2}m_2 - \cancel{c_{12}y_{g2}m_2} - a_2s_{12}m_2] \\
& + c_{12} [c_{12}I_{02x} + \cancel{s_{12}I_{02xy}} + a_2c_{12}x_{g2}m_2] \\
& - s_{12} [\cancel{-c_{12}I_{02xy}} - s_{12}I_{02y} + \cancel{a_2c_{12}y_{g2}m_2}] \\
& + a_1c_1 [c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_2c_{12}m_2] \\
& + a_2c_{12} [c_{12}x_{g2}m_2 - \cancel{s_{12}y_{g2}m_2} + a_2c_{12}m_2]
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & s_{12}^2 I_{02x} + a_2 s_{12}^2 x_{g2} m_2 \\
& + c_{12}^2 I_{02y} \\
& + a_1 s_1 s_{12} x_{g2} m_2 + a_1 s_1 c_{12} y_{g2} m_2 + a_1 s_1 a_2 s_{12} m_2 \\
& + a_2 s_{12}^2 x_{g2} m_2 + a_2^2 s_{12}^2 m_2 \\
& + c_{12}^2 I_{02x} + a_2 c_{12}^2 x_{g2} m_2 \\
& + s_{12}^2 I_{02y} \\
& + a_1 c_1 c_{12} x_{g2} m_2 - a_1 c_1 s_{12} y_{g2} m_2 + a_1 c_1 a_2 c_{12} m_2 \\
& + a_2 c_{12}^2 x_{g2} m_2 + a_2^2 c_{12}^2 m_2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & (s_{12}^2 + c_{12}^2) I_{02x} \\
& + (s_{12}^2 + c_{12}^2) I_{02y} \\
& + a_2 (s_{12}^2 + c_{12}^2) x_{g2} m_2 \\
& + a_2 (s_{12}^2 + c_{12}^2) x_{g2} m_2 + a_2^2 (s_{12}^2 + c_{12}^2) m_2 \\
& + a_1 s_1 s_{12} x_{g2} m_2 + a_1 s_1 c_{12} y_{g2} m_2 + a_1 s_1 a_2 s_{12} m_2 \\
& + a_1 c_1 c_{12} x_{g2} m_2 - a_1 c_1 s_{12} y_{g2} m_2 + a_1 c_1 a_2 c_{12} m_2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & I_{02x} + I_{02y} + 2a_2 x_{g2} m_2 + a_2^2 m_2 \\
& + a_1 (s_1 s_{12} + c_1 c_{12}) x_{g2} m_2 \\
& + a_1 a_2 (s_1 s_{12} + c_1 c_{12}) m_2 \\
& + a_1 (s_1 c_{12} - c_1 s_{12}) y_{g2} m_2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\alpha_{11} + \alpha_{22} = & I_{02x} + I_{02y} + 2a_2 x_{g2} m_2 + a_2^2 m_2 \\
& + a_1 (c_{12} - 1) x_{g2} m_2 \\
& + a_1 a_2 (c_{12} - 1) m_2 \\
& + a_1 (-s_{12} - 1) y_{g2} m_2
\end{aligned}$$

Acomodando el resultado se tiene,

$$m_{12} = I_{02x} + I_{02y} + 2a_2 x_{g2} m_2 + a_2^2 m_2 + a_1 c_2 x_{g2} m_2 + a_1 a_2 c_2 m_2 - a_1 s_2 y_{g2} m_2$$

Finalmente se llega la expresión de m_{12} en la ec. 18.

$$\boxed{m_{12} = I_{02zz} + 2a_2 x_{g2} m_2 + a_2^2 m_2 + a_1 [(a_2 + x_{g2}) c_2 - y_{g2} s_2] m_2} \quad (18)$$

2.3. Cálculo de m_{21}

Como la matriz M es simétrica, se cumple $m_{21} = m_{12}$

2.4. Cálculo de m_{11}

Reemplazando $s = 1$ y $j = 1$ en la ec. 4 se tiene,

$$m_{11} = \sum_{i=1}^n Tr \left[\frac{\partial A_0^i}{\partial q_1} J_i \frac{\partial A_0^{i^t}}{\partial q_1} \right]$$

que puede expresarse como la suma de dos términos según la ec. 19.

$$m_{11} = Tr \left[\frac{\partial A_0^1}{\partial q_1} J_1 \frac{\partial A_0^{1^t}}{\partial q_1} \right] + Tr \left[\frac{\partial A_0^2}{\partial q_1} J_2 \frac{\partial A_0^{2^t}}{\partial q_1} \right] \quad (19)$$

2.4.1. Primer término de m_{11}

Para evaluar el primer término de la ec. 19 es necesario calcular A_0^1 y luego derivarla respecto a q_1 . La matriz de pseudoinercia del primer eslabón J_1 tendrá la forma vista en la ec. 11 pero con los parámetros dinámicos del primer eslabón. Del problema directo se tiene,

$$A_0^1 = \left[\begin{array}{ccc|c} c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & a_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad (20)$$

Derivando la ec. 20 respecto de q_1 se tiene la ec. 21.

$$\frac{\partial A_0^1}{\partial q_1} = \left[\begin{array}{ccc|c} -s_1 & -c_1 & 0 & -a_1 s_1 \\ c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (21)$$

Primero se calcula la multiplicación matricial que resuelve el factor derecho del primer término de la ec. 19.

$$J_1 \frac{\partial A_0^{1^t}}{\partial q_1} = \left[\begin{array}{ccc|c} I_{01x} & -I_{01xy} & -I_{01xz} & x_{g1} m_1 \\ -I_{01xy} & I_{01y} & -I_{01yz} & y_{g1} m_1 \\ -I_{01xz} & -I_{01yz} & I_{01z} & z_{g1} m_1 \\ \hline x_{g1} m_1 & y_{g1} m_1 & z_{g1} m_1 & m_1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc|c} -s_1 & c_1 & 0 & 0 \\ -c_1 & -s_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -a_1 s_1 & a_1 c_1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$J_1 \frac{\partial A_0^{1^t}}{\partial q_1} = \left[\begin{array}{cc|cc} -s_1 I_{01x} + c_1 I_{01xy} - a_1 s_1 x_{g1} m_1 & c_1 I_{01x} + s_1 I_{01xy} + a_1 c_1 x_{g1} m_1 & 0 & 0 \\ s_1 I_{01xy} - c_1 I_{01y} - a_1 s_1 y_{g1} m_1 & -c_1 I_{01xy} - s_1 I_{01y} + a_1 c_1 y_{g1} m_1 & 0 & 0 \\ -s_1 x_{g1} m_1 - c_1 y_{g1} m_1 - a_1 s_1 m_1 & c_1 x_{g1} m_1 - s_1 y_{g1} m_1 + a_1 c_1 m_1 & 0 & 0 \end{array} \right] \quad (22)$$

Se calculan luego α_{11} y α_{22} a partir de las ecs. 21 y 22 para la expresión del primer término de la ec. 19 :

$$\begin{aligned}\alpha_{11} = & -s_1 [-s_1 I_{01x} + c_1 I_{01xy} - a_1 s_1 x_{g1} m_1] \\ & - c_1 [s_1 I_{01xy} - c_1 I_{01y} - a_1 s_1 y_{g1} m_1] \\ & - a_1 s_1 [-s_1 x_{g1} m_1 - c_1 y_{g1} m_1 - a_1 s_1 m_1]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha_{22} = & c_1 [c_1 I_{01x} + s_1 I_{01xy} + a_1 c_1 x_{g1} m_1] \\ & - s_1 [-c_1 I_{01xy} - s_1 I_{01y} + a_1 c_1 y_{g1} m_1] \\ & + a_1 c_1 [c_1 x_{g1} m_1 - s_1 y_{g1} m_1 + a_1 c_1 m_1]\end{aligned}$$

La suma es entonces:

$$m_{11}|_{1^\circ \text{ ter}} = \alpha_{11} + \alpha_{22}$$

$$\begin{aligned}m_{11}|_{1^\circ \text{ ter}} = & -s_1 [-s_1 I_{01x} + \cancel{c_1 I_{01xy}} - a_1 s_1 x_{g1} m_1] \\ & - c_1 [\cancel{s_1 I_{01xy}} - c_1 I_{01y} - \cancel{a_1 s_1 y_{g1} m_1}] \\ & - a_1 s_1 [-s_1 x_{g1} m_1 - \cancel{c_1 y_{g1} m_1} - a_1 s_1 m_1] \\ & + c_1 [c_1 I_{01x} + \cancel{s_1 I_{01xy}} + a_1 c_1 x_{g1} m_1] \\ & - s_1 [\cancel{-c_1 I_{01xy}} - s_1 I_{01y} + \cancel{a_1 c_1 y_{g1} m_1}] \\ & + a_1 c_1 [c_1 x_{g1} m_1 - \cancel{s_1 y_{g1} m_1} + a_1 c_1 m_1]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m_{11}|_{1^\circ \text{ ter}} = & s_1^2 I_{01x} + a_1 s_1^2 x_{g1} m_1 \\ & + c_1^2 I_{01y} \\ & + a_1 s_1^2 x_{g1} m_1 + a_1^2 s_1^2 m_1 \\ & + c_1^2 I_{01x} + a_1 c_1^2 x_{g1} m_1 \\ & + s_1^2 I_{01y} \\ & + a_1 c_1^2 x_{g1} m_1 + a_1^2 c_1^2 m_1\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}m_{11}|_{1^\circ \text{ ter}} = & (s_1^2 + c_1^2) I_{01x} \\ & + (s_1^2 + c_1^2) I_{01y} \\ & + 2a_1 (s_1^2 + c_1^2) x_{g1} m_1 \\ & + a_1^2 (s_1^2 + c_1^2) m_1\end{aligned}$$

Simplificando se tiene la expresión de $m_{11}|_{1^\circ \text{ ter}}$ en la ec. 23.

$$m_{11}|_{1^\circ \text{ ter}} = I_{01x} + I_{01y} + 2a_1 x_{g1} m_1 + a_1^2 m_1 \quad (23)$$

Finalmente se pueden reemplazar los parámetros de pseudoinercia por el momento de inercia I_{01zz} para obtener la expresión de la ec. 24

$$m_{11}|_{1^\circ \text{ ter}} = I_{01zz} + 2a_1 x_{g1} m_1 + a_1^2 m_1 \quad (24)$$

Cabe destacar que éste resultado tiene la misma forma que el obtenido para m_{22} en la ec. 15. Esto se debe a que el primer término vincula el torque sobre el eje 1 con una aceleración en el mismo eje sin considerar el eslabón 2, mientras que m_{22} representa lo mismo pero en el eslabón 2.

2.4.2. Segundo término de m_{11}

Para evaluar el segundo término de la ec. 8 es necesario calcular A_0^2 y luego derivarla respecto a q_1 , tal como se muestra en la ec. 17. La matriz de pseudo-inercia del primer eslabón J_1 está calculada en la sección 2.4.1.

Primero se calcula la multiplicación matricial que resuelve el factor derecho del término.

$$J_2 \frac{\partial A_0^2}{\partial q_1} = \left[\begin{array}{ccc|c} I_{02x} & -I_{02xy} & -I_{02xz} & x_{g2}m_2 \\ -I_{02xy} & I_{02y} & -I_{02yz} & y_{g2}m_2 \\ -I_{02xz} & -I_{02yz} & I_{02z} & z_{g2}m_2 \\ \hline x_{g2}m_2 & y_{g2}m_2 & z_{g2}m_2 & m_2 \end{array} \right] \left[\begin{array}{ccc|c} -s_{12} & c_{12} & 0 & 0 \\ -c_{12} & -s_{12} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline -a_1s_1 - a_2s_{12} & a_1c_1 + a_2c_{12} & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$J_2 \frac{\partial A_0^2}{\partial q_1} \Big|_{1^\circ \text{ col}} = \left[\begin{array}{c} -s_{12}I_{02x} + c_{12}I_{02xy} - a_1s_1x_{g2}m_2 - a_2s_{12}x_{g2}m_2 \\ s_{12}I_{02xy} - c_{12}I_{02y} - a_1s_1y_{g2}m_2 - a_2s_{12}y_{g2}m_2 \\ -s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_1s_1m_2 - a_2s_{12}m_2 \end{array} \right]$$

$$J_2 \frac{\partial A_0^2}{\partial q_1} \Big|_{2^\circ \text{ col}} = \left[\begin{array}{c} c_{12}I_{02x} + s_{12}I_{02xy} + a_1c_1x_{g2}m_2 + a_2c_{12}x_{g2}m_2 \\ -c_{12}I_{02xy} - s_{12}I_{02y} + a_1c_1y_{g2}m_2 + a_2c_{12}y_{g2}m_2 \\ c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_1c_1m_2 + a_2c_{12}m_2 \end{array} \right]$$

Se obtienen α_{11} y α_{22} multiplicando la ec. 17 por las columnas halladas en el paso anterior.

$$\begin{aligned} \alpha_{11} &= -s_{12} [-s_{12}I_{02x} + c_{12}I_{02xy} - a_1s_1x_{g2}m_2 - a_2s_{12}x_{g2}m_2] \\ &\quad - c_{12} [s_{12}I_{02xy} - c_{12}I_{02y} - a_1s_1y_{g2}m_2 - a_2s_{12}y_{g2}m_2] \\ &\quad - a_1s_1 [-s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_1s_1m_2 - a_2s_{12}m_2] \\ &\quad - a_2s_{12} [-s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_1s_1m_2 - a_2s_{12}m_2] \\ \alpha_{22} &= c_{12} [c_{12}I_{02x} + s_{12}I_{02xy} + a_1c_1x_{g2}m_2 + a_2c_{12}x_{g2}m_2] \\ &\quad - s_{12} [-c_{12}I_{02xy} - s_{12}I_{02y} + a_1c_1y_{g2}m_2 + a_2c_{12}y_{g2}m_2] \\ &\quad + a_1c_1 [c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_1c_1m_2 + a_2c_{12}m_2] \\ &\quad + a_2c_{12} [c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_1c_1m_2 + a_2c_{12}m_2] \end{aligned}$$

El segundo término de m_{11} se obtiene sumando las expresiones de α_{11} y α_{22} obtenidas en el paso anterior.

$$\begin{aligned} m_{11}|_{2^\circ \text{ ter}} &= -s_{12} [-s_{12}I_{02x} + \cancel{c_{12}I_{02xy}} - a_1s_1x_{g2}m_2 - a_2s_{12}x_{g2}m_2] \\ &\quad - c_{12} [\cancel{s_{12}I_{02xy}} - c_{12}I_{02y} - a_1s_1y_{g2}m_2 - \cancel{a_2s_{12}y_{g2}m_2}] \\ &\quad - a_1s_1 [-s_{12}x_{g2}m_2 - c_{12}y_{g2}m_2 - a_1s_1m_2 - a_2s_{12}m_2] \\ &\quad - a_2s_{12} [-s_{12}x_{g2}m_2 - \cancel{c_{12}y_{g2}m_2} - a_1s_1m_2 - a_2s_{12}m_2] \\ &\quad + c_{12} [c_{12}I_{02x} + \cancel{s_{12}I_{02xy}} + a_1c_1x_{g2}m_2 + a_2c_{12}x_{g2}m_2] \\ &\quad - s_{12} [\cancel{-c_{12}I_{02xy}} - s_{12}I_{02y} + a_1c_1y_{g2}m_2 + \cancel{a_2c_{12}y_{g2}m_2}] \\ &\quad + a_1c_1 [c_{12}x_{g2}m_2 - s_{12}y_{g2}m_2 + a_1c_1m_2 + a_2c_{12}m_2] \\ &\quad + a_2c_{12} [c_{12}x_{g2}m_2 - \cancel{s_{12}y_{g2}m_2} + a_1c_1m_2 + a_2c_{12}m_2] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_{11}|_{2^\circ \text{ ter}} = & s_{12}^2 I_{02x} + a_1 s_1 s_{12} x_{g2} m_2 + a_2 s_{12}^2 x_{g2} m_2 \\
& + c_{12}^2 I_{02y} + a_1 s_1 c_{12} y_{g2} m_2 \\
& + a_1 s_1 s_{12} x_{g2} m_2 + a_1 s_1 c_{12} y_{g2} m_2 + a_1^2 s_1^2 m_2 + a_1 a_2 s_1 s_{12} m_2 \\
& + a_2 s_{12}^2 x_{g2} m_2 + a_1 a_2 s_1 s_{12} m_2 + a_2^2 s_{12}^2 m_2 \\
& + c_{12}^2 I_{02x} + a_1 c_1 c_{12} x_{g2} m_2 + a_2 c_{12}^2 x_{g2} m_2 \\
& + s_{12}^2 I_{02y} - a_1 c_1 s_{12} y_{g2} m_2 \\
& + a_1 c_1 c_{12} x_{g2} m_2 - a_1 c_1 s_{12} y_{g2} m_2 + a_1^2 c_1^2 m_2 + a_1 a_2 c_1 c_{12} m_2 \\
& + a_2 c_{12}^2 x_{g2} m_2 + a_1 a_2 c_1 c_{12} m_2 + a_2^2 c_{12}^2 m_2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_{11}|_{2^\circ \text{ ter}} = & (s_{12}^2 + c_{12}^2) I_{02x} + (s_{12}^2 + c_{12}^2) I_{02y} \\
& + 2a_2 (s_{12}^2 + c_{12}^2) x_{g2} m_2 \\
& + 2a_1 (s_1 s_{12} + c_1 c_{12}) x_{g2} m_2 \\
& + 2a_1 (s_1 c_{12} - c_1 s_{12}) y_{g2} m_2 \\
& + a_1^2 (s_1^2 + c_1^2) m_2 \\
& + a_2^2 (s_{12}^2 + c_{12}^2) m_2 \\
& + 2a_1 a_2 (s_1 s_{12} + c_1 c_{12}) m_2
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
m_{11}|_{2^\circ \text{ ter}} = & I_{02x} + I_{02y} \\
& + 2a_2 x_{g2} m_2 \\
& + 2a_1 c_2 x_{g2} m_2 \\
& + 2a_1 c_2 a_2 m_2 \\
& - 2a_1 s_2 y_{g2} m_2 \\
& + a_2^2 m_2 + a_1^2 m_2
\end{aligned}$$

Finalmente se pueden reemplazar los parámetros de pseudoinercia por el momento de inercia I_{01zz} para obtener la expresión de la ec. 25

$$m_{11}|_{2^\circ \text{ ter}} = I_{02zz} + 2a_2 x_{g2} m_2 + 2a_1 [(a_2 + x_{g2})c_2 - y_{g2}s_2] m_2 + a_2^2 m_2 + a_1^2 m_2 \quad (25)$$

2.4.3. Expresión final de m_{11}

Para calcular m_{11} se deben sumar las dos ecs. 24 y 25.

$$\begin{aligned}
m_{11} = & I_{01zz} + 2a_1 x_{g1} m_1 + a_1^2 m_1 \\
& + I_{02zz} + 2a_2 x_{g2} m_2 + 2a_1 [(a_2 + x_{g2})c_2 - y_{g2}s_2] m_2 + a_2^2 m_2 + a_1^2 m_2
\end{aligned}$$

La expresión final se muestra en la ec. 26.

$$\boxed{
\begin{aligned}
m_{11} = & I_{01zz} + 2a_1 x_{g1} m_1 + a_1^2 (m_1 + m_2) \\
& + I_{02zz} + 2a_2 x_{g2} m_2 + a_2^2 m_2 + 2a_1 [(a_2 + x_{g2})c_2 - y_{g2}s_2] m_2
\end{aligned}
} \quad (26)$$

2.5. Expresión de M en función de los momentos de inercia respecto del centro de masa del eslabón

Hasta aquí se han calculado los elementos de la matriz de inercia expresados según los momentos de inercia respecto de la terna de cada eslabón. La situación habitual sería contar con éstos parámetros calculados respecto de su centro de masa. Por lo tanto se reformulan las ecuaciones observando ésta particularidad.

Según el teorema de *Steiner* se puede plantear la igualdad,

$$I_0 = I_g - [\mathbf{r}_g][\mathbf{r}_g]m$$

donde I_0 es el momento de inercia calculado a la terna del eslabón, I_g es el momento de inercia calculado al centro de masa, $[\mathbf{r}_g]$ es la matriz antisimétrica conformada con el vector que define la ubicación del centro de masa respecto de la terna del eslabón, y m es la masa del eslabón.

$$I_0 = I_g - \begin{bmatrix} 0 & -z_g & y_g \\ z_g & 0 & -x_g \\ -y_g & x_g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -z_g & y_g \\ z_g & 0 & -x_g \\ -y_g & x_g & 0 \end{bmatrix} m$$

$$I_0|_{(3,3)} = I_g|_{(3,3)} + (x_g^2 + y_g^2)m$$

Así se tiene,

$$\begin{aligned} I_{01zz} &= I_{g1zz} + (x_{g1}^2 + y_{g1}^2)m_1 \\ I_{02zz} &= I_{g2zz} + (x_{g2}^2 + y_{g2}^2)m_2 \end{aligned}$$

Reemplazando en las expresiones de los m_{ij} se tiene

$$\begin{aligned} m_{11} &= I_{g1zz} + I_{g2zz} + m_1[(x_{g1} + a_1)^2 + y_{g1}^2] + m_2[(a_1s_2 - y_{g2})^2 + (a_1c_2 + a_2 + x_{g2})^2] \\ m_{12} &= I_{g2zz} + m_2[(x_{g2} + a_2)(x_{g2} + a_2 + a_1c_2) - y_{g2}(a_1s_2 - y_{g2})] \\ m_{22} &= m_{12} \\ m_{22} &= I_{g2zz} + m_2[(x_{g2} + a_2)^2 + y_{g2}^2] \end{aligned}$$

2.6. Expresión de M en función de m_{22}

Otra forma de expresar el mismo resultado especialmente útil para calcular los elementos del vector $\mathbf{H}$ consiste en identificar la presencia del elemento m_{22} en los otros componentes. Además se observa cómo se repiten ciertas estructuras en las ecuaciones variando solamente los parámetros.

$$m_{22} = I_{02zz} + 2a_2x_{g2}m_2 + a_2^2m_2 \quad (27)$$

$$m_{12} = m_{22} + a_1[(a_2 + x_{g2})c_2 - y_{g2}s_2]m_2 \quad (28)$$

$$m_{21} = m_{12} \quad (29)$$

$$m_{11} = I_{01zz} + 2a_1x_{g1}m_1 + a_1^2(m_1 + m_2) + 2m_{12} - m_{22} \quad (30)$$

3. Cálculo del vector $\mathbf{H}$.

En la ec. 5 se expresa una forma de calcular los componentes de $\mathbf{H}$. Se demuestra que éste resultado se puede expresar en función de los elementos de la matriz de inercia según la ec. 31. Este resultado es particularmente útil porque simplifica notoriamente los cálculos.

$$h_{sjk} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial m_{sj}}{\partial q_k} + \frac{\partial m_{sk}}{\partial q_j} - \frac{\partial m_{jk}}{\partial q_s} \right) \quad (31)$$

A partir del modelo desarrollado en la sección 2.6 se obtienen las derivadas de los componentes, notando que ninguno depende de q_1 .

$$\begin{aligned} \frac{\partial m_{22}}{\partial q_2} &= 0 \\ \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} &= -a_1[(a_2 + x_{g2})s_2 + y_{g2}c_2]m_2 \\ \frac{\partial m_{21}}{\partial q_2} &= \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \\ \frac{\partial m_{11}}{\partial q_2} &= 2 \frac{\partial m_{21}}{\partial q_2} \end{aligned}$$

Reemplazando en la ec. 31 se tiene

$$\begin{aligned} h_{111} &= 0 \\ h_{112} &= \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \\ h_{121} &= \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \\ h_{122} &= \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \\ h_{211} &= -\frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \\ h_{212} &= 0 \\ h_{221} &= 0 \\ h_{222} &= 0 \end{aligned}$$

El vector $\mathbf{H}$ puede calcularse también como $C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$, por lo que se deriva primero éste cálculo.

$$\begin{aligned}
c_{sj} &= \sum_{k=1}^n h_{sjk} \dot{q}_k \\
c_{11} &= \cancel{h_{111}} \dot{q}_1 + h_{112} \dot{q}_2 = \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \dot{q}_2 \\
c_{12} &= h_{121} \dot{q}_1 + h_{122} \dot{q}_2 = \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \dot{q}_1 + \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \dot{q}_2 \\
c_{21} &= h_{211} \dot{q}_1 + \cancel{h_{212}} \dot{q}_2 = -\frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \dot{q}_1 \\
c_{22} &= \cancel{h_{221}} \dot{q}_1 + \cancel{h_{222}} \dot{q}_2 = 0
\end{aligned}$$

Finalmente se tiene la expresión de C y $\mathbf{H}$ en las ecs. 32 y 33 respectivamente.

$$C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \begin{bmatrix} \dot{q}_2 & \dot{q}_1 + \dot{q}_2 \\ -\dot{q}_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (32)$$

$$\mathbf{H}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \frac{\partial m_{12}}{\partial q_2} \begin{bmatrix} 2\dot{q}_1 \dot{q}_2 + \dot{q}_2^2 \\ -\dot{q}_1^2 \end{bmatrix} \quad (33)$$

4. Cálculo del vector $\mathbf{G}$.

Tomando la definición de los componentes del vector $\mathbf{G}$ de la ec. 6 se tienen las siguientes ecuaciones:

$$g_1 = -m_1 \mathbf{g}^T \frac{\partial A_0^1}{\partial q_1} \mathbf{r}_g^1 - m_2 \mathbf{g}^T \frac{\partial A_0^2}{\partial q_1} \mathbf{r}_g^2 \quad (34)$$

$$g_2 = -m_2 \mathbf{g}^T \frac{\partial A_0^2}{\partial q_2} \mathbf{r}_g^2 \quad (35)$$

4.1. Cálculo de g_2

Por simplicidad se comienza calculando el segundo componente. Se reemplaza la ec. 10 en la 35.

$$\begin{aligned}
g_2 &= -m_2 \begin{bmatrix} 0 & -g & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_{12} & -c_{12} & 0 & -a_2 s_{12} \\ c_{12} & -s_{12} & 0 & a_2 c_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{g2} \\ y_{g2} \\ z_{g2} \\ 1 \end{bmatrix} \\
g_2 &= -m_2 \begin{bmatrix} -gc_{12} & gs_{12} & 0 & -ga_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{g2} \\ y_{g2} \\ z_{g2} \\ 1 \end{bmatrix} \\
g_2 &= -m_2 (-gc_{12} x_{g2} + gs_{12} y_{g2} - ga_2 c_{12})
\end{aligned}$$

Finalmente se tiene la expresión para g_2 en la ec. 36.

$$\boxed{g_2 = m_2 g [(x_{g2} + a_2) c_{12} - y_{g2} s_{12}]} \quad (36)$$

4.2. Cálculo de g_1

En la ec. 34 se tienen dos términos. Para obtener el primero de ellos, llamémoslo g_{11} por el momento, se reemplaza en ella la ec. 21.

$$\begin{aligned}
 g_{11} &= -m_1 \begin{bmatrix} 0 & -g & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_1 & -c_1 & 0 & -a_1 s_1 \\ c_1 & -s_1 & 0 & a_1 c_1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{g1} \\ y_{g1} \\ z_{g1} \\ 1 \end{bmatrix} \\
 g_{11} &= -m_1 \begin{bmatrix} -gc_1 & gs_1 & 0 & -ga_1 c_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{g1} \\ y_{g1} \\ z_{g1} \\ 1 \end{bmatrix} \\
 g_{11} &= -m_1(-gc_1 x_{g1} + gs_1 y_{g1} - ga_1 c_1)
 \end{aligned}$$

Finalmente se tiene la expresión para g_{11} en la ec. 37.

$$g_{11} = m_1 g[(x_{g1} + a_1)c_1 - y_{g1}s_1] \quad (37)$$

El segundo término de la ec. 34 llamémoslo g_{12} se obtiene reemplazando en ella la ec. 17.

$$\begin{aligned}
 g_{12} &= -m_2 \begin{bmatrix} 0 & -g & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -s_{12} & -c_{12} & 0 & -a_1 s_1 - a_2 s_{12} \\ c_{12} & -s_{12} & 0 & a_1 c_1 + a_2 c_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{g2} \\ y_{g2} \\ z_{g2} \\ 1 \end{bmatrix} \\
 g_{12} &= -m_2 \begin{bmatrix} -gc_{12} & gs_{12} & 0 & -ga_1 c_1 - ga_2 c_{12} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{g2} \\ y_{g2} \\ z_{g2} \\ 1 \end{bmatrix} \\
 g_{12} &= -m_2(-gc_{12} x_{g2} + gs_{12} y_{g2} - ga_1 c_1 - ga_2 c_{12})
 \end{aligned}$$

Finalmente se tiene la expresión para g_{12} en la ec. 38.

$$g_{12} = m_2 g[(x_{g2} + a_2)c_{12} - y_{g2}s_{12} + a_1 c_1] \quad (38)$$

Reemplazando g_2 , calculado en la ec 36, en la ec. 38 se obtiene la ec. 39

$$g_{12} = m_2 g a_1 c_1 + g_2 \quad (39)$$

Por lo tanto la expresión de g_1 (ec. 40) se obtiene sumando las ecs. 37 y 39.

$$\boxed{g_1 = m_1 g[(x_{g1} + a_1)c_1 - y_{g1}s_1] + m_2 g a_1 c_1 + g_2} \quad (40)$$

5. Resumen del modelo

$$\begin{aligned}
M(\mathbf{q}) &= \begin{bmatrix} I_{01zz} + 2a_1x_{g1}m_1 + a_1^2(m_1 + m_2) + 2m_{12} - m_{22} & m_{22} + a_1[(a_2 + x_{g2})c_2 - y_{g2}s_2]m_2 \\ m_{12} & I_{02zz} + 2a_2x_{g2}m_2 + a_2^2m_2 \end{bmatrix} \\
\mathbf{H}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) &= -a_1[(a_2 + x_{g2})s_2 + y_{g2}c_2]m_2 \begin{bmatrix} 2\dot{q}_1\dot{q}_2 + \dot{q}_2^2 \\ -\dot{q}_1^2 \end{bmatrix} \\
\mathbf{G}(\mathbf{q}) &= \begin{bmatrix} m_1g[(x_{g1} + a_1)c_1 - y_{g1}s_1] + m_2ga_1c_1 + g_2 \\ m_2g[(x_{g2} + a_2)c_{12} - y_{g2}s_{12}] \end{bmatrix} \\
\ddot{\mathbf{q}} &= M^{-1}[\boldsymbol{\tau} - \mathbf{H} - \mathbf{G}] \tag{41}
\end{aligned}$$